FIAP

PROMPT ENGINEERING & ARTIFICIAL INTELLIGENCE

Checkpoint 01
Mapa da IA Generativa

Módulo 1 — Fundamentos de Inteligência Artificial · Aulas 01 a 04

📚 Módulo 1 — Aulas 01 a 04

👤 Individual

📄 PDF + Notebook (.ipynb)

⏰ 1 semana após Aula 04

01

Visão Geral do Checkpoint

Este checkpoint avalia se o aluno compreende os fundamentos de Inteligência Artificial: da história até o ambiente prático com Python, passando por subáreas, arquitetura de LLMs e o ecossistema de ferramentas gratuitas.

Contexto e Objetivo

Você foi convidado(a) para ser **consultor(a) de IA** em uma empresa que quer adotar Inteligência Artificial. Antes de recomendar soluções, você precisa demonstrar que compreende o panorama completo da IA: o que é, quais são suas subáreas, como funcionam os modelos de linguagem e como configurar um ambiente prático de trabalho.

Seu trabalho é construir um **Mapa Completo da IA Generativa** — um documento + notebook que sirva como referência técnica para a empresa entender o cenário da IA em 2026.

📦 **O QUE ENTREGAR**

1. Documento PDF — Relatório com mapa mental visual, análise de 3 ferramentas de IA, conceitos técnicos explicados e reflexão pessoal. Mínimo 5 páginas, máximo 12.
2. Notebook Google Colab (.ipynb) — Código funcional demonstrando tokenização, embeddings, similaridade cosseno e chamada a um LLM.

Nomeação: `CP01_[NomeDoGrupo].pdf` e `CP01_[NomeDoGrupo].ipynb`

⚠️ **RESTRIÇÃO TÉCNICA**

Todo código deve funcionar **100% grátis** no Google Colab. Usar HuggingFace Inference API (free tier) ou Ollama. **Nenhuma API paga é permitida.**

Aulas Cobertas — Módulo 1

Este checkpoint integra o conteúdo de **4 aulas**:

🤖

Aula 01 — O que é IA

História, marcos (Turing → Deep Blue → AlphaGo → GPT-4 → 2026), IA vs ML vs DL vs IA Generativa. Estado da arte.

🧠

Aula 02 — Subáreas da IA

ML (supervisionado, não-supervisionado, reforço), DL, NLP, IA Generativa, Computer Vision, Robótica. Paradigmas e problemas.

⚡

Aula 03 — Como Funcionam os LLMs

Tokens (BPE, WordPiece), embeddings, similaridade cosseno, self-attention, multi-head attention, positional encoding, temperatura, context window.

🐍

Aula 04 — Ambiente Python para IA

Google Colab, Hugging Face Hub, Ollama, LangChain, instalação de dependências, primeira chamada a um LLM, mini-chatbot.

02

Parte 1 — Documento PDF

Relatório com mapa mental, análise de ferramentas e fundamentação teórica. Mínimo 5 páginas, máximo 12.

Estrutura Obrigatória do PDF

Seção A — Mapa Mental da IA (Aulas 01 + 02)

Crie um **mapa mental visual** (Canva, Miro, draw.io, ou à mão) mostrando a hierarquia completa:

> **ESTRUTURA DO MAPA**
>
> **IA (centro)** → ML (supervisionado, não-supervisionado, reforço), DL (CNNs, RNNs, Transformers), NLP (BoW, TF-IDF, Transformers), IA Generativa (texto, imagem, código, áudio), Computer Vision, Robótica.
>
> Para cada subárea: **1 exemplo de aplicação real** + **1 ferramenta/modelo**.
> Ex: "NLP → Transformers → ChatGPT (OpenAI) → Chatbot de atendimento"

Seção B — Análise de 3 Ferramentas de IA (Aulas 01 + 02)

Escolha **3 ferramentas de IA generativa** existentes em 2025-2026 (ex: ChatGPT, GitHub Copilot, Midjourney, Claude, Gemini, Stable Diffusion, Suno, ElevenLabs, Runway, Cursor). Para cada uma:

ITEM	O QUE DESCREVER	REF.
Nome e empresa	Nome da ferramenta, empresa criadora, ano de lançamento	Aula 01
Subárea de IA	Qual subárea principal usa? (NLP, CV, Generativa, etc.)	Aula 02
Tipo de modelo	Arquitetura provável? (Transformer decoder-only, encoder-decoder, diffusion, etc.)	Aula 03
Input e output	O que o usuário fornece? O que a ferramenta retorna?	Aula 02
Caso de uso real	Como uma empresa brasileira poderia usar essa ferramenta?	Aula 01

Impacto no mercado	Quais profissões ou processos são afetados?	Aula 01

Seção C — Conceitos Técnicos Fundamentais (Aula 03)

Explique **com suas próprias palavras** (não copie definições) usando exemplos do domínio da empresa:

Obrigatórios

- O que é um **token** e por que importa?
- O que são **embeddings** e para que servem?
- O que é **similaridade cosseno**?
- O que é **temperatura** em um LLM?
- O que é **context window**?
- Como funciona o **attention**?

Bônus (pontos extras)

- Diferença encoder-only vs decoder-only vs encoder-decoder
- O que é positional encoding?
- Diferença self-attention vs multi-head attention
- O que é BPE (Byte Pair Encoding)?

Seção D — Reflexão Pessoal

Mínimo 150 palavras: *"Como a IA generativa vai impactar a carreira de um profissional de Ciência da Computação nos próximos 5 anos?"*

03

Parte 2 — Notebook Google Colab

Código funcional demonstrando os conceitos das Aulas 03 e 04 na prática.

Estrutura Obrigatória do Notebook (.ipynb)

CP01_MeuGrupo.ipynb — Estrutura

```
# CÉLULA 1: SETUP
# Instalar: tiktoken, sentence-transformers, huggingface_hub, matplotlib
# Configurar token HuggingFace via Colab Secrets

# CÉLULA 2: TOKENIZAÇÃO (Aula 03)
# Tokenizar 3 textos REAIS do domínio escolhido
# Mostrar: texto, tokens, quantidade, ratio chars/token
# COMPARAR: mesmo texto em PT-BR vs inglês
```

```
# CÉLULA 3: EMBEDDINGS E SIMILARIDADE (Aula 03)
# sentence-transformers (all-MiniLM-L6-v2)
# Gerar embeddings de 5+ textos do domínio
# Calcular e exibir MATRIZ de similaridade cosseno
# INTERPRETAR: quais textos ficaram próximos? Por quê?

# CÉLULA 4: VISUALIZAÇÃO 2D (Aula 03)
# Reduzir dimensões com PCA (384 → 2D)
# Plotar gráfico colorido com matplotlib
# INTERPRETAR: o que o gráfico mostra?

# CÉLULA 5: CHAMADA AO LLM (Aula 04)
# HuggingFace Inference API (Mistral 7B ou Zephyr 7B)
# MESMO prompt, 3 temperaturas (0.1, 0.7, 1.5)
# INTERPRETAR: como a temperatura afetou?

# CÉLULA 6: PIPELINES HUGGING FACE (Aulas 02 + 04)
# 2 pipelines: sentiment-analysis + text-generation
# Testar com inputs do domínio escolhido
# INTERPRETAR: qual subárea de IA cada pipeline usa?
```

🔑 **REGRAS DO CÓDIGO**

• Comentários em **português** · Rodar no Colab **sem erros** · SEM APIs pagas · Cada célula com **markdown explicativo** acima · Output **interpretado** em texto

Rubrica de Avaliação

CRITÉRIO	PESO	EXCELENTE (10)	BOM (7)	INSUFICIENTE (4)
Mapa Mental da IA Aulas 01+02	20%	Visual completo com todas as subáreas, exemplos reais e ferramentas para cada ramo	Subáreas corretas mas sem exemplos	Sem mapa ou erros conceituais

Análise de 3 Ferramentas Aulas 01+02	**20%**	3 ferramentas com todos 6 itens, profundidade e exemplos brasileiros	3 ferramentas com itens faltando	Menos de 3 ou muito rasa
Conceitos Técnicos (PDF) Aula 03	**15%**	6 conceitos explicados com palavras próprias e exemplos do domínio	Corretos mas sem exemplos ou copiados	Ausentes ou incorretos
Notebook: Tokenização + Embeddings Aula 03	**20%**	Comparação PT/EN, 5+ embeddings, matriz de similaridade, gráfico PCA com interpretação	Funciona mas sem interpretação	Não roda ou conceitos errados
Notebook: LLM + Temperatura + Pipelines Aula 04	**15%**	3 temperaturas comparadas, 2 pipelines HF funcionais, interpretação	Funciona parcialmente	LLM não funciona
Reflexão + Qualidade	**10%**	Reflexão profunda (150+ palavras), PDF formatado, referências	Reflexão genérica	Sem reflexão

📅 **PRAZO E FORMATO**

Prazo: 1 semana após a Aula 04 · **Individual** · `CP01_[NomeDoGrupo].pdf` + `CP01_[NomeDoGrupo].ipynb`

FIAP

Checkpoint 01 — Resumo

📄 **PDF:** Mapa mental + 3 ferramentas + conceitos + reflexão

🐍 **Notebook:** Tokenização + embeddings + LLM + pipelines HF

⏰ **Prazo:** 1 semana após a Aula 04

💡 **Dica:** Comece pelo notebook — os resultados alimentam o PDF

Copyright © 2026 Prof. Jorge Luiz Gomes · FIAP